www.tntextbooks.in

உராய்வற்ற சூழலில், ஆற்றலானது அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறாதவாறு இயக்க ஆற்றலில் இருந்து நிலை ஆற்றலாகவும் மற்றும் நிலை ஆற்றலில் இருந்து இயக்க ஆற்றலாகவும் மீண்டும் மீண்டும் மாற்றமடைகிறது. சமநிலையில்,

$$\Delta KE = \Delta U \qquad (4.26)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.9

இரு சுருள்வில்கள் A மற்றும் B யின் சுருள்மாறிலிகள் $k_A > k_B$ என்றவாறு உள்ளன. அவை சம விசைகளால் நீட்சியடையச் செய்யப்பட்டால் எந்த சுருள்வில்லின் மீது அதிக வேலை செய்யப்பட வேண்டும்?

தீர்வு

$$F = k_A x_A = k_B x_B$$

$$x_A = \frac{F}{k_A};\ x_B = \frac{F}{k_B}$$

சுருள்வில்கள் மீது செய்யப்பட்ட வேலை சுருள்வில்களில் நிலை ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது.

$$U_A = \frac{1}{2} k_A x_A^2 \ ;\quad U_B = \frac{1}{2} k_B x_B^2$$

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{k_A x_A^2}{k_B x_B^2} = \frac{k_A \left(\frac{F}{k_A}\right)^2}{k_B \left(\frac{F}{k_B}\right)^2} = \frac{\frac{1}{k_A}}{\frac{1}{k_B}}$$

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{k_B}{k_A}$$

$k_A > k_B$ குறிப்பது $U_B > U_A$ ஆகும். எனவே A – வை விட B – இன் மீது அதிக வேலை செய்யப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.10

m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்படும் விசையினால் அது நடுநிலையில் இருந்து 25 cm அளவிற்கு நீட்சியடைகிறது.

(a) சுருள்வில் – நிறை அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்ட நிலை ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

(b) இந்த நீட்சியில் சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை யாது?

(c) சுருள்வில்லானது அதே 25 cm அளவிற்கு அமுக்கப்பட்டால் சேமிக்கப்படும் நிலை ஆற்றல் மற்றும் அமுக்கத்தின்போது சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. (சுருள்வில் மாறிலி $k = 0.1\ N\ m^{-1}$)

தீர்வு

சுருள்வில் மாறிலி $k = 0.1\ N\ m^{-1}$

இடப்பெயர்ச்சி $x = 25\ cm = 0.25\ m$

(a) சுருள்வில்லில் சேமிக்கப்பட்ட நிலை ஆற்றல்

$$U = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (0.25)^2 = 0.0031 J$$

(b) சுருள்வில் விசை $\vec{F}$ ஆல் செய்யப்பட்ட வேலை W_s மதிப்பு

$$W_s = \int_0^x \vec{F}_s \cdot d\vec{r} = \int_0^x \left(-k x \hat{i}\right) \cdot (dx\, \hat{i})$$

சுருள்வில்விசை $\vec{F}_s$ எதிர்க்குறி x அச்சின் திசையில் செயல்படுகிறது. அதேசமயம் நீட்சியானது நேர்க்குறி x அச்சின் திசையில் செயல்படுகிறது.

$$W_s = \int_0^x (-kx)\, dx = -\frac{1}{2} k x^2$$

$$W_s = -\frac{1}{2} \times 0.1 \times (0.25)^2 = -0.0031 J$$

வெளிப்புற அமைப்பால் செய்யப்பட்ட வேலையின் மூலம் நிலை ஆற்றலை வரையறுக்கலாம். நிலை ஆற்றலில் உள்ள நேர்க்குறி, ஆற்றலானது